

Hackathon

Problema - Falta de opciones de transporte en zonas rurales

La propuesta consiste en transformar la movilidad en zonas rurales mediante un sistema híbrido que combina tecnología comunitaria tradicional (radio local) con infraestructura digital de muy bajo costo (redes LoRa). Se plantea una agenda digital centralizada que organiza los viajes compartidos, operando completamente sin necesidad de internet o señal celular en los usuarios, con el objetivo de minimizar el costo del transporte.

El ecosistema funciona en dos niveles para garantizar una inclusión total. Por un lado, se aprovecha la radio comunitaria (AM/FM) y las líneas telefónicas tradicionales. Por otro lado, en zonas sin cobertura, se instalan pequeños transmisores LoRa (emisores) de bajo costo en puntos clave de la comunidad, como la plaza principal o la tienda de abarrotes. Estos lugares se beneficiarán también por la subida de gente en los establecimientos.

Logística operativa del sistema:

Cuando un conductor local planea una ruta (por ejemplo, viajar a la ciudad al día siguiente con tres asientos vacíos), la registra en el sistema. Puede hacerlo enviando un mensaje de texto/llamada a la central, o bien, si no tiene señal, acudiendo al emisor LoRa de su comunidad e ingresando la ruta mediante una interfaz básica. El software central recibe la información y estructura la agenda del día. Los conductores cobran una pequeña tarifa, lo cual sería un incentivo para que registren sus rutas.

El software consolida todas las rutas y genera automáticamente un boletín. Este resumen se transmite en los cortes comerciales de la radio local, anunciando los horarios y lugares disponibles para el día siguiente.

Las personas (especialmente adultos mayores) escuchan las opciones en la radio. Para aceptar o reservar un viaje, eligen el canal que más les acomode: llaman por teléfono a la central para apartar su lugar, o caminan al emisor LoRa de la plaza y presionan el botón de

"reservar viaje". El sistema descuenta el asiento y el usuario simplemente se presenta en el punto de encuentro acordado a la hora indicada.

En resumen, es un sistema de transporte colaborativo que centraliza la logística a través de software, pero mantiene una interfaz totalmente humana y accesible. Se optimizan los recursos existentes y se crea infraestructura propia solo donde es estrictamente necesario, conectando a las comunidades de la forma más barata y escalable posible.

Limitaciones

1.- Un reto inherente en cualquier modelo de transporte compartido es la seguridad. Se reconoce que la seguridad operativa es una limitación, ya que implementar filtros estrictos resulta inviable para este contexto. Dado que el modelo se basa en optimizar viajes para generar un ingreso extra con tarifas bajas, exigir procesos costosos o tardados desincentivaría la participación. Si el trámite es difícil, los conductores no considerarán que valga la pena registrarse, y el proyecto depende directamente de una alta adopción comunitaria.

Para abordar esta limitación, la solución contempla implementar una validación básica. Funcionaría como una "licencia", un registro inicial que es completamente gratuito, accesible y de trámite simplificado. Quienes cumplan con esta validación básica quedan registrados en el sistema como conductores autorizados. Aunque esto resuelve el tema de la seguridad solo de forma parcial.

2.- El sistema se basa en planeación anticipada (la radio anuncia los viajes de mañana). Pero, ¿qué pasa si el conductor tiene una falla mecánica una hora antes del viaje? O por el contrario, ¿qué pasa si un usuario reserva por el nodo LoRa y nunca llega al punto de encuentro? Como los usuarios no tienen internet ni la app en su teléfono, no hay forma de avisarles.

3.- Aunque los nodos LoRa sean baratos y no requieran internet, son hardware físico expuesto al público. Los aparatos en plazas públicas son susceptibles al vandalismo, al clima extremo o simplemente al desgaste. ¿Quién se encarga de cambiarles la batería, limpiar el panel solar o repararlos si un botón se rompe? Al depender de las tiendas locales, se delega una responsabilidad técnica a personas que no necesariamente saben cómo arreglarlos.